

нас - это безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы»[4].

В этом контексте представляется чрезвычайно важным выраженное Президентом непреклонное намерение государства провести в строгом соответствии с законом все запланированные на 2024 г. выборы: местные, региональные, президентские.

Список литературы:

1. Лопатин А.И. Цифровизация избирательных действий и процедур в России: вопросы права/А. И. Лопатин// Журнал российского права. 2022. № 5. С. 43 - 55.

2. Образование в цифрах: 2022 : краткий статистический сборник / Л.М. Гохберг, Л.Б. Кузьмичева, О.К. Озерова и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2022. – 132 с.

3. Россия vs Эстония: сравнение электронных голосований// сайт Хабр. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/post/573556/> (дата обращения: 19.03.2023).

4. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.02.2023 «Послание Президента Федеральному Собранию»// «Российская газета», № 39, 22.02.2023.

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.04.2014 № 11-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом Законодательного Собрания Владимирской области»// Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 16.04.2014.

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ТИПОГРАФСКИХ УСЛУГ

Астахов Вадим Константинович
заведующий кафедрой прикладной информатики
и математических дисциплин, кандидат технических наук, доцент
Тамбовский филиал Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Российский новый университет»
Россия, г. Тамбов

Аннотация. В данной статье рассматривается дальнейшее развитие компании, предоставляющей типографские услуги и приводится пример проведения анализа с использованием контекстных диаграмм нотации IDEF0, DFD изменения бизнес-процессов в ней при внедрении средств автоматизации типографских услуг, т.е. описывается бизнес-процесс «как должно быть».

Ключевые слова: типографские услуги; контекстные диаграммы нотации IDEF0, DFD, бизнес-процесс «как должно быть», диаграммы UML.

AUTOMATION OF THE COMPANY IN THE FIELD OF PRINTING SERVICES

Astakhov Vadim Konstantinovich
Head of the Department of Applied Informatics and Mathematical Disciplines,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Russian New University, Tambov Branch
Russia, Tambov

Abstract. This article discusses the further development of a company providing printing services and provides an example of analysis using context diagrams of the IDEF0, DFD notation of changes in business processes in it when implementing means of automatization of printing services, i.e. describes the business process "as it should be".

Keywords: printing services; context diagrams of IDEF0 notes, DFD, business process "as it should be", UML diagrams.

В статье [1] приведён пример проведения анализа деятельности коммерческой компании в области предоставления типографских услуг. В ходе проведённого анализа оценена деятельность компании «как есть», т.е. проведён SWOT-анализ компании, представлены организационная структура компании, описание деятельности её издательского отдела с помощью контекстных диаграмм нотации IDEF0, DFD и делается вывод о необходимости внедрения средств автоматизации типографских услуг.

В данной статье рассматривается дальнейшее развитие компании и приводится пример проведения анализа также с использованием контекстных диаграмм нотации IDEF0, DFD изменения бизнес-процессов в ней при внедрении средств автоматизации типографских услуг, т.е. описывается бизнес-процесс «как должно быть».

Внедрение средств автоматизации приведет к изменению процессов деятельности издательского отдела компании при предоставлении типографских услуг. На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма A-0 «Функционирование издательского отдела компании» при внедрении средств автоматизации, т.е. «как должно быть».

На диаграмме отображены следующие информационные потоки:

1. Входные:

- данные по материалам;
- данные по продукции;
- поступивший заказ на продажу продукции.

2. Выходные:

- запасы материалов;

- ассортимент продукции;
- информация по выполненной операции;
- отчеты.



Рисунок 1. Контекстная диаграмма А-0 «Функционирование издательского отдела компании» «как должно быть»

3. Механизмы:

- персонал;
- средства автоматизации.

4. Управление: законодательство и нормативные акты.

На рисунке 2 представлена декомпозиция контекстной диаграммы нулевого уровня А-0.

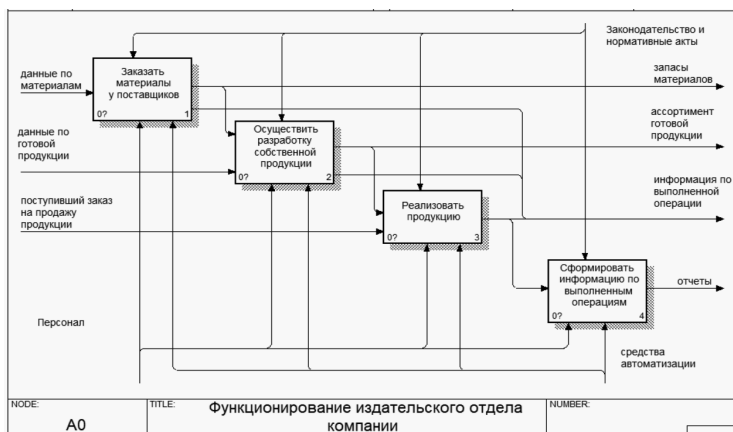


Рисунок 2. Декомпозиция процесса А0 «Функционирование издательского отдела компании» после внедрения средств автоматизации

На рисунке 2 представлены четыре основных процесса (блока) A01...A04:

- A01 - заказать материалы у поставщиков, данный блок имеет следующий вход – данные по материалам, выходами являются запасы материалов и информация по выполненной операции, механизмом является персонал и система, управлением – законодательные и нормативные акты;
- A02 - осуществить разработку собственной продукции, данный блок имеет следующие входы – данные по продукции и запасы материалов, выходами являются ассортимент продукции и информация по выполненной операции, механизм является персонал и система, управлением – законодательные и нормативные акты;
- A03 - реализовать продукцию, данный блок имеет следующие входы – ассортимент продукции и поступивший заказ на продажу продукции, выходом является информация по выполненной операции, механизмом является персонал и система, управлением – законодательные и нормативные акты;
- A04 - сформировать информацию по выполненным операциям, данный блок имеет следующий вход – информация по выполненной операции выходом является отчеты, механизмом является персонал и система, управлением – законодательные и нормативные акты.

Произведем декомпозицию первого процесса (блока A01, рис.2) «Заказать материалы у поставщиков». На рисунке 3 представлена детализация этого процесса следующими четырьмя блоками (A11...A14):



Рисунок 3. Декомпозиция процесса A01 «Заказать материалы у поставщиков»

- A11 определить сколько материалов необходимо для производства продукции;
- A12 определить сколько есть материалов на складах;
- A13 сформировать заказ на недостающее количество материалов;
- A14 принять доставленные материалы от поставщика.

На рисунке 4 представлена детализация процесса (блока A14, рис.3) «Принять доставленные материалы у поставщика». Декомпозиция представлена следующими блоками (A141...A145):

- A141 выполнить физическую разгрузку материалов;
- A142 указать поставщика;
- A143 указать место хранения материалов;
- A144 указать название материала, его количество и цену;
- A145 сохранить расходную накладную.



Рисунок 4. Декомпозиция процесса A14 «Принять доставленный материал от поставщика»

На рисунке 5 представлена декомпозиция процесса (блок A02, рис.2) «Осуществить разработку собственной продукции». На данном рисунке представлены следующие блоки:

- A21 предоставить необходимое количество материалов для производства продукции;
- A22 получить новую продукцию из материалов и комплектующих;
- A23 сохранить информацию по выпуску новой продукции.

На рисунке 6 представлена детализация процесса A03 «Реализовать продукцию». На данном рисунке представлены следующие блоки A31 ... A34:

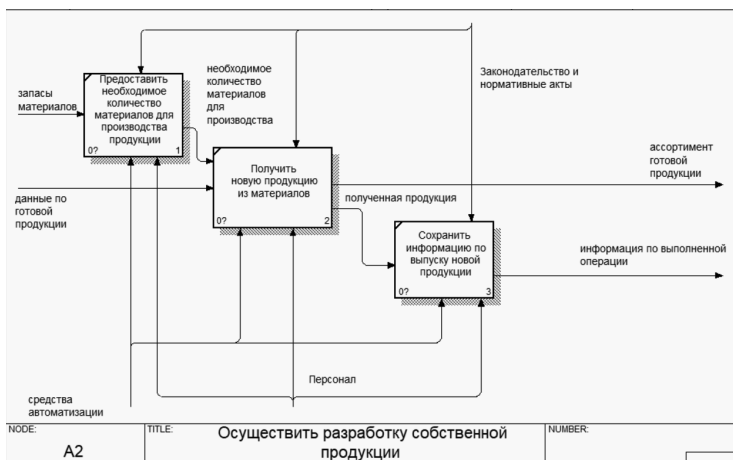


Рисунок 5. Декомпозиция процесса A02 «Осуществить разработку собственной продукции»

- A31 предоставить клиентам информацию по продукции компании;
- A32 принять поступивший заказ на продажу продукции;
- A33 оформить продажу продукции;
- A34 получить денежные средства за проданную продукцию.

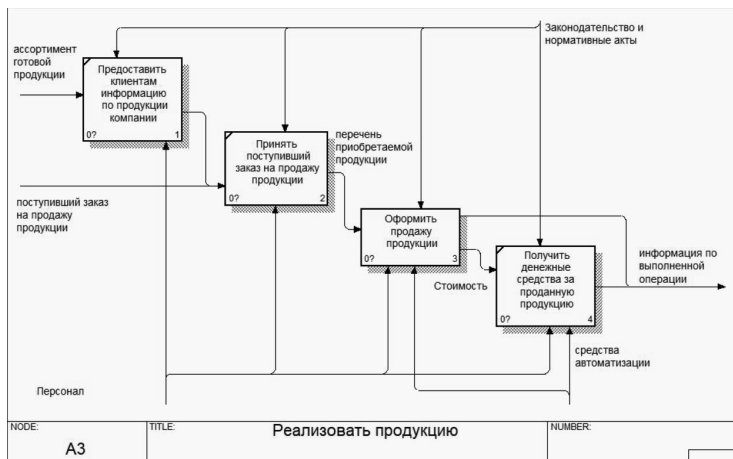


Рисунок 6. Декомпозиция процесса A03 «Реализовать продукцию»

На рисунке 7 представлена декомпозиция процесса A33 «Оформить продажу продукции».



Рисунок 7. Декомпозиция процесса «Оформить продажу продукции»

Данный процесс A33 представлен следующими блоками A331...A334:

- A331 создать документ «Продажа продукции»;
- A332 указать данные по продаваемой продукции;
- A333 рассчитать сумму к оплате;
- A334 списать указанное количество продукции.

На рисунке 8 представлена декомпозиция блока (A04, рис.2) «Сформировать информацию по выполненным операциям». На рисунке представлены следующие блоки:

- A41 определить информацию по приходу материала;
- A42 получить информацию по полученным денежным средствам;
- A43 получить информацию по оборотам продукции;
- A44 получить информацию по выручке;
- A45 просмотреть отчеты.

Представленные на рисунках 1-8 диаграммы описывают бизнес-процессы в компании при использовании средств автоматизации в области типографских услуг. Кроме того, из сравнения графических моделей «как есть» [1] и «как должно быть» стало очевидно, что применение средств автоматизации сотрудниками компании позволит существенно повысить качество её работы при издании типографской продукции.

Представленные диаграммы позволяют также определить объекты средств автоматизации, алгоритмы их работы и взаимосвязи.

Определение объектов средств автоматизации.

Для определения объектов системы целесообразно выполнить построение диаграмм UML.

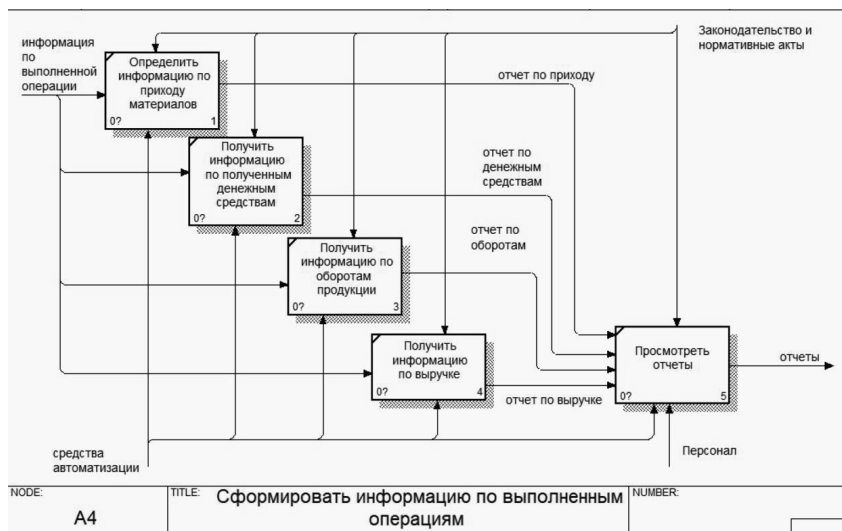


Рисунок 8. Декомпозиция блока A4 «Сформировать информацию по выполненным операциям»

На рисунке 9 представлена диаграмма вариантов использования. Данная диаграмма оперирует такими понятиями как актер и вариант использования [3]. Определим актеров и варианты использования, которые отображены на диаграмме.

1. Начальник издательского отдела:

- –подготавливает материалы – чернила, трафареты, бумагу, краску и т.п.;

- –управляет производственным процессом;

- –готовая продукция;

- –контролирует выпуск указанного объема продукции.

2. Рабочие издательства:

- –определяет количество материала для продукции;

- –разрабатывает продукцию;

- –оформляет документацию по производству.

3. Отдел сбыта:

- –анализирует объемы продаж;

- –прогнозирует объемы вырабатываемой продукции;

- –заключает договора;

- –получает заказы на продукцию.

4. Бухгалтерия:

- –осуществляет расчеты с поставщиками;

- –вычисляет стоимость продукции;

- –списывает материалы при производстве;

-
- The diagram illustrates the organizational structure and workflow of a production process. The central figure is the **Начальник цехового отдела** (Plant Department Head), who coordinates various activities. Key roles and their functions include:
- Начальник цехового отдела** (Plant Department Head):
 - определяет количество материала для продукции (determines the quantity of material for the product)
 - управляет производственным процессом (manages the production process)
 - формирует документацию по производству (forms production documentation)
 - разрабатывает продукцию (develops the product)
 - получает заказы на продукцию (receives orders for the product)
 - определяет необходимый количество материалов (determines the required quantity of materials)
 - определяет поставленный материал (determines the delivered material)
 - отписывает материалы при производстве (writes off materials during production)
 - высчитывает себестоимость продукции (calculates the cost of the product)
 - осуществляет расчеты с поставщиками (conducts calculations with suppliers)
 - рабочие полиграфического цеха** (Printing Shop Workers):
 - подготавливает материалы (prepares materials)
 - бухгалтерия** (Accounting):
 - анализирует объемы продаж (analyzes sales volumes)
 - заключает договор с поставщиками (concludes a contract with suppliers)
 - промышленный процесс** (Production Process):
 - готовая продукция (finished product)
 - оценка объема (volume assessment)
 - заключает договор (concludes a contract)
 - прогнозирует объем вырабатываемой продукции (predicts the volume of produced product)
- The diagram shows a complex web of interactions, with the Plant Department Head at the center, coordinating the entire production process from material preparation to final accounting and delivery.

Для отображения взаимодействия между объектами системы осуществлена разработка диаграммы последовательности (рисунок 10).

194

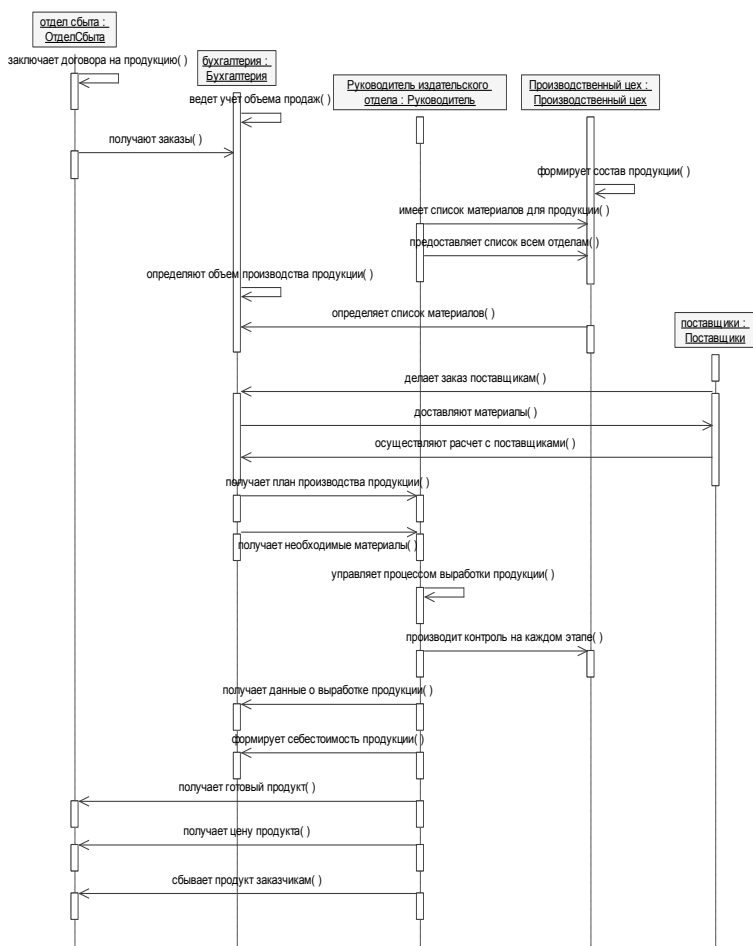


Рисунок 10. Диаграмма производственного процесса изготовления типографской продукции

Построение данных диаграмм позволило определить основные процессы, которые возникают при производстве в ООО «МИНЦ», которые представлены на рисунке 11 как общий алгоритм решения задачи (выпуск типографской продукции) и заключаются в следующем:

1. На первом этапе выполняется анализ факторов, которые влияют на продукцию, результатом анализа являются определенные значения цен конкурентов, данные о производимой ими продукции, кроме этого,

осуществляется анализ самого предприятия, оценивается финансовое положение, представляющее собой симбиоз двух основных показателей: финансовых результатов и финансовой устойчивости.

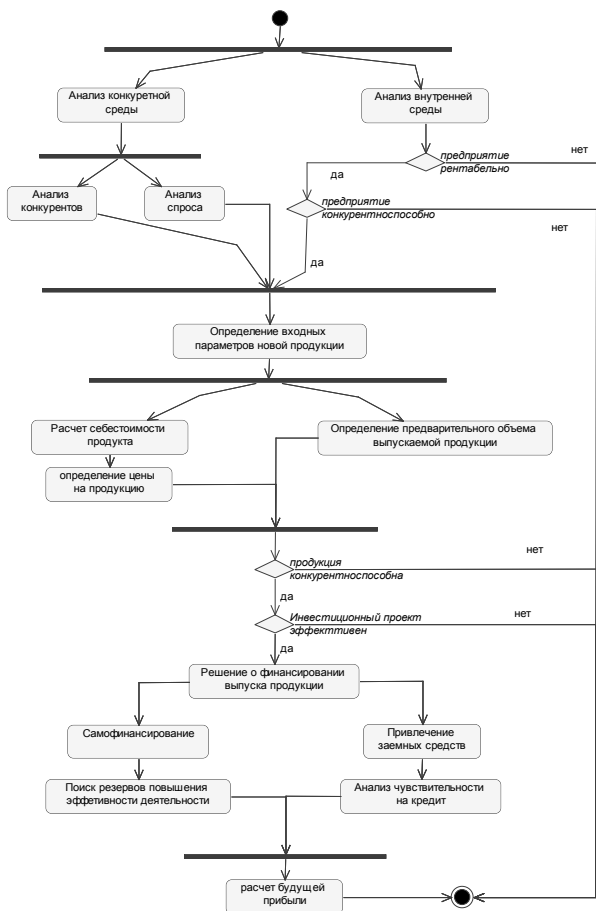


Рисунок 11. Общий алгоритм решения задачи (выпуск типографской продукции)

2. Осуществив анализ внешних факторов, влияющих на предприятие, а также возможностей предприятия, проектировщиками определяется дальнейшая стратегия развития предприятия. Для данной компании [1] основным направлением является выпуск продукции для получения большей прибыли.

3. В ходе выполнения производственных операций осуществляется анализ состава продукции. Формируются данные, влияющие на себестоимость продукции, в конечном итоге получается цена на продукцию, а также определяется объем выпуска.

4. Для определения целесообразности выпуска новой продукции или появления новых наименований, необходимо определить провести анализ конкурентоспособности данной продукция на рынке.

5. Для запуска производства новой продукции, необходимо организовать финансирование данного процесса.

6. На этапе финансирования рассчитывается оценка финансовой привлекательности новой продукции.

7. На последнем этапе осуществляется расчет прибыли, которая будет получена от выпуска продукции и ее последующей продажи [3].

Проанализировав представленные диаграммы (рисунки 9-11), можно определить архитектуру и состав средств автоматизации типографских услуг.

Эти вопросы будут рассмотрены в следующей статье.

Список литературы:

1. Астахов В.К., Волков Н.В. Анализ деятельности компании в области типографских услуг. В сборнике: Проблемы и перспективы развития предпринимательства в современном мире. Материалы X Международной научно-практической конференции. Москва, 2022. С. 202-221.

2. Иванова, О. Г. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий. Основы UML: учебное пособие / О. Г. Иванова, Ю. Ю. Громов. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-8265-2308-7.

3. Моделирование потоков данных [Электронный ресурс]: офиц. сайт Pandia — Электрон. дан. — Режим доступа: <https://pandia.ru/text/80/146/26359.php>

4. Мюллер, Р.Дж. Базы данных и UML. Проектирование / Р.Дж. Мюллер. - М.: ЛОРИ, 2019. - 420 с.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Лихачев Алексей Васильевич
студент 5 курса направления подготовки «Прикладная информатика»
Елецкий филиал Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Российский новый университет»
Россия, г. Елец

Научный руководитель: Галицких Владимир Николаевич
доцент кафедры прикладной экономики
кандидат экономических наук